



韩竣成

机器人运控 | 硬件全栈 | 嵌入式软件 | 结构设计

电话: 18926467193 邮箱: 2856463157@qq.com / h4a6n@outlook.com

个人网站: <https://hjc78big.top>

Github: <https://github.com/NHK-DOT>

教育背景

河海大学 | 人工智能与自动化学院 | 自动化本科

2024.09 – 预计 2028.06

主修自动控制原理、数字电路、模拟电路、信号与系统、电机与拖动、FPGA、微机原理等课程。

河海大学智泽实验室 | 领队

2025.09 – 至今

负责机器人方向项目组织、项目文档与服务器维护, 参与机械结构设计、电机 FOC 控制、嵌入式 PCB layout、视觉识别与感知、ROS/导航链路和实机调试; 负责新成员招新培训、团队协同管理及日常经费审批报销。

RoboMaster 战队 | 机械队员

2025.11 – 至今

负责机械结构与电控联调, 参与执行机构设计、零件制造装配、结构改动验证和实机测试维护。

项目经历

78arm: 无人机机械臂自主抓取

2026 嵌赛国二

项目队长: 负责机械臂结构设计、运动学建模、视觉感知部署、系统集成与实机调试

项目概述:

• **任务目标:** 设计并实现无人机挂载三自由度 Delta 并联机械臂的空中自主抓取系统, 贯通机械结构与硬件、视觉感知、运动规划、飞控通信和执行器控制, 完成起飞、UWB 远距离接近、视觉精确定位、空中抓取、返航投放的全流程。

系统架构与任务链路:

- **双主控解耦:** 飞控运行 ArduPilot 固件并通过串口连接 STM32MP257; MP257 作为通信与控制核心, 负责 ROS 2 状态机、UWB 信号处理、MAVROS 飞控指令和机械臂执行器驱动。Jetson Xavier NX 通过有线私有局域网与 MP257 双向通信, 仅承担视觉推理与抓取观测, 结果经 ROS 2 回传后由 MP257 统一决策。
- **任务切换判据:** UWB AoA 将无人机引导至目标附近, 进入约 10 cm 半径区域后切换视觉定位; 目标置信度与位姿达到阈值时触发下降, 电磁铁负载变化引起的电流跃升作为抓取成功判据, 并由状态机触发机械臂收回、返航与投放。

视觉感知与图像处理:

- **模型部署:** 在 Jetson Xavier NX 上部署 YOLOv8, 采用 TensorRT INT8 PTQ 量化, 在保持目标识别效果的同时将推理帧率由 37 fps 提升至 45 fps, 实现铁质扳手目标的实时识别。
- **相机链路优化:** 针对 IMX219 鱼眼相机 3K 原画幅最高 21 fps 的限制, 修改传感器驱动寄存器开启硬件 binning, 调整 V4L2 动态帧率控制、ISP pipeline 与 DMA 缓冲区; 将软件降采样 1080p 输出提升至 45 fps, 同时保留原 3K 视场角并匹配 Jetson 载板 15 针 MIPI CSI-2 传输。针对 YUY2/YUYV 未压缩流带宽占用高的问题, 优先协商 MJPG, 驱动侧解码为 RGB24 后进入 OpenCV。
- **检测与跟踪:** 对鱼眼图像执行降采样、灰度化、阈值/二值化预处理以抑制地面反光; 在检测框周围扩展 25% 区域作为动态 ROI, 下一帧优先在 ROI 内推理, 置信度不足时回退全局检测, 并用卡尔曼滤波平滑目标位置, 降低全局推理负载。完成底座鱼眼 AprilTag 检测、眼在手手眼标定与 XYZ 偏置输出, 为 MP257 提供抓取位姿输入。

机械臂运控与轨迹规划:

- **上层 A* 路径规划:** STM32MP257 接收视觉侧回传的目标偏置与抓取位姿, 以机械臂当前末端位置为起点、目标抓取点为终点; A* 在工作空间遍历结果与软限位约束形成的可达区域内搜索路径, 将越界点和两连杆共线的奇异区域排除, 输出可执行的 waypoint 序列。
- **中层轨迹生成:** 对 A* 输出的 waypoint 执行线性时间插补与梯形速度规划, 以 200 Hz 生成末端参考轨迹; 通过 Delta FK/IK 和三路主动臂角度计算将笛卡尔轨迹转换为关节目标, 建立 LX-225 总线舵机 0-1000 raw 位置与 0-360° 关节角的映射, 并以 500 raw 作为上电中位。
- **下层闭环跟踪:** 采用 LQR 跟踪中层关节期望轨迹, 融合视觉偏置、末端 AprilTag/IMU 与舵机编码值, 经卡尔曼滤波修正观测噪声和执行误差, 形成规划—执行闭环。
- **工作空间与调试:** 基于已采集工作空间设置软限位, 并以 8BitDo 手柄映射 XYZ 三轴速度和电磁铁选通, 完成工作空间标定、路径遥操验证与自主抓取联调。

机械设计、制造与硬件系统:

- **结构设计:** 自主设计 T600 碳纤中心板与 2 mm 厚碳纤维管机臂, 以及 CNC 6061 铝合金关节、T300 碳纤维臂管和 FDM PA6CF/PLA 结构件组成的 Delta 机械臂; 基于 SolidWorks 完成 40 余个零件建模、装配、运动学仿真和关节有限元静力分析, 并对关键件进行受拉压剪校核与轻量化设计。
- **电源与执行器:** 设计制作 3 套分电降压 DC-DC BUCK 电源板及 STM32F103 舵机驱动板, 完成嘉立创原理图/PCB、制板、焊接、固件编写与烧录; 使用 LX-225 总线舵机驱动 Delta 机构, 末端 12 V 电磁铁由 ESP8266 继电器控制并作为 ROS 2 节点与主控通信。
- **迭代与可靠性:** 完成四轮装配迭代, 通过预留约 10% 公差、调整 FDM 打印流量和保温措施解决热变形引起的过盈干涉, 重新设计折叠起落架规避运动空间冲突; 针对重心偏离、飞控共振和起落架干涉分别调整电池/机械臂布局、增加减震板并优化承力结构。

获奖经历

- 人工智能精英算法大赛智慧社区国二 | 队长 | GitHub: <https://github.com/NHK-DOT/roscar-second>
- 嵌入式竞赛国二 | 队长 | GitHub: https://github.com/NHK-DOT/delta_on_quadrotorUAV
- 物联网杯省二 | 队长 | GitHub: https://github.com/NHK-DOT/Waveshare_PixelMatrixStudio
- MCM/ICM 美赛 H 奖 | 队长 | GitHub: <https://github.com/NHK-DOT/ms-H>
- 服务外包大赛国三 | 队长 | GitHub: https://github.com/NHK-DOT/service_outsourcing

技术栈

- **机器人/运动控制:** 运动学 (FK/IK)、轨迹规划 (G-code 解析、线性插值、A*、Dijkstra)、控制算法 (PID、LQR)、移动抓取与导航 (ROS Navigation、MoveIt、代价地图)、多传感器融合 (UWB/AOA、IMU、AprilTag)、舵机/执行器控制。

- **计算机视觉:** OpenCV、YOLO (检测/部署)、AprilTag 位姿估计、相机标定、图像流处理 (MJPG/YUYV/RGB24)、特征工程 (降采样、二值化、滤波)。
- **嵌入式系统:** 传感器固件适配 (IMX219、摄像头 ISP 调试)、内核配置与设备树裁剪、RTOS 了解 (FreeRTOS/RT-Thread)、通信协议 (I2C、SPI、CAN、UART、USB)、MCU/MPU 平台 (STM32、ESP32、树莓派、Jetson) 开发与部署。
- **硬件/PCB 设计:** 多层板 PCB Layout (Altium Designer、嘉立创制板)、焊接调试、FPGA 应用 (图像处理加速、FOC 电机驱动)、传感器接口电路、系统电源方案设计。
- **机械/结构:** 结构设计 (SolidWorks/Fusion 360)、3D 打印/CNC 制造装配、执行机构开发 (Delta 机械臂、夹爪)、传感器固定件设计、整机联调。
- **工具/语言:** C/C++、Python、Go、Kotlin、CMake、Linux、Git、Docker; ROS 1/2、Gazebo、MoveIt、Nav Stack、MAVROS。